西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

西北工业大学自动化学院
自 动 控 制 原 理 教 学 组

本次课程作业（1）

1 —1, 2, 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自我介绍

卢京潮

办公室: 自动化学院 234

联系方式: 88431302 （办公室）
13572239458 （手机）

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制系统的原理与应用

电视教学片

(1) 自动控制系统的原理与组成

(2) 自动控制技术的应用

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 1 讲）

第一章 自动控制的一般概念

§1.1 引言

§1.2 自动控制理论发展概述

§1.3 自动控制和自动控制系统的基本概念

§1.4 自动控制系统的基本组成

§1.5 控制系统示例

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制理论发展简史

- 经典控制理论 (19世纪初)
  - 时域法
  - 复域法 (根轨迹法)
  - 频域法
- 现代控制理论 (20世纪60年代)
  - 线性系统
  - 最优控制
  - 最佳估计
  - 系统辨识
  - 自适应控制
  - 鲁棒控制
  - 容错控制
  - 集散控制
  - 大系统复杂系统
- 智能控制理论 (20世纪70年代)
  - 专家系统
  - 模糊控制
  - 神经网络
  - 遗传算法

自动控制理论

是研究自动控制系统组成，进行系统分析设计的一般性理论

是研究自动控制过程共同规律的技术学科

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制

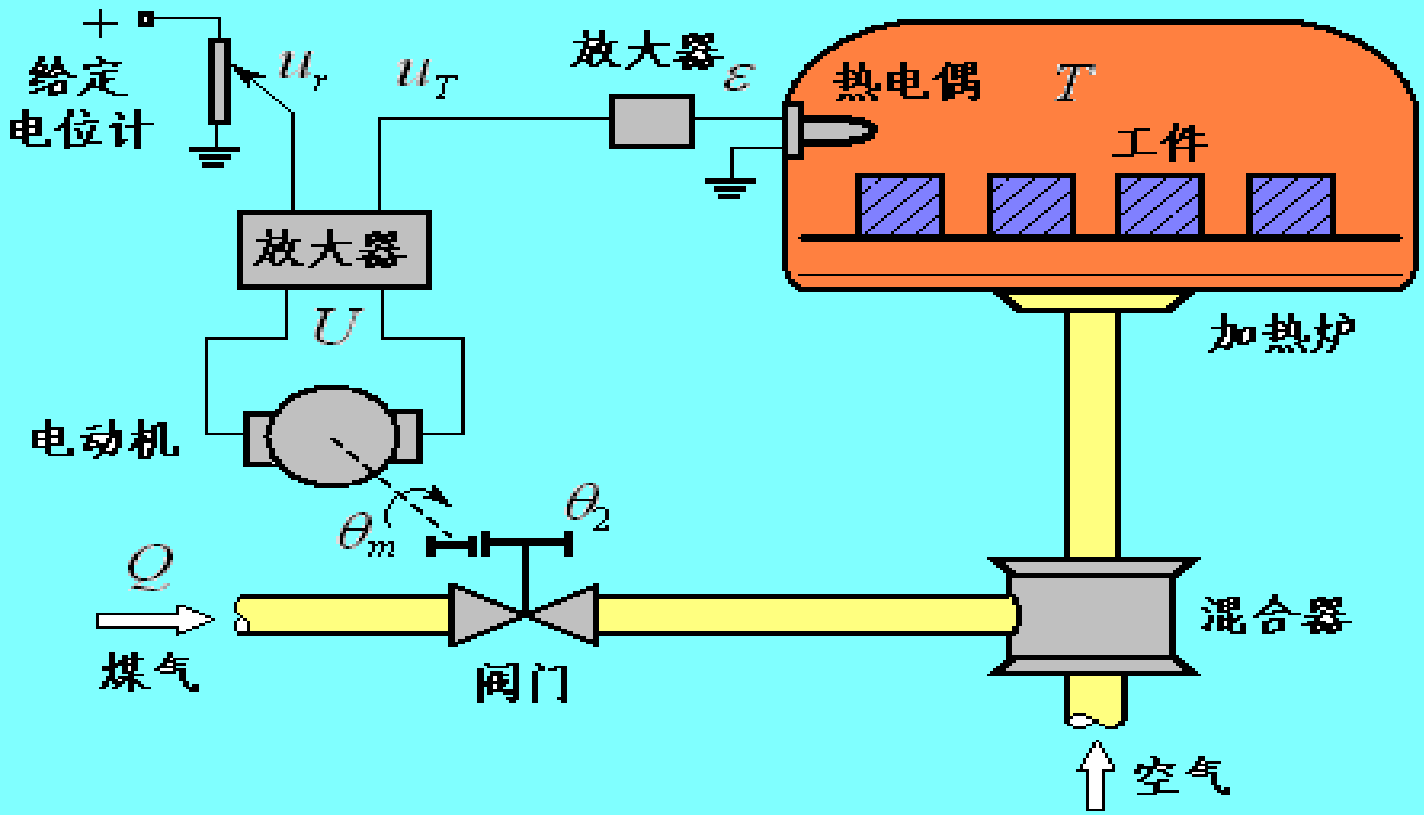
在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行。

基本控制方式

1. 开环控制
2. 闭环控制
3. 复合控制

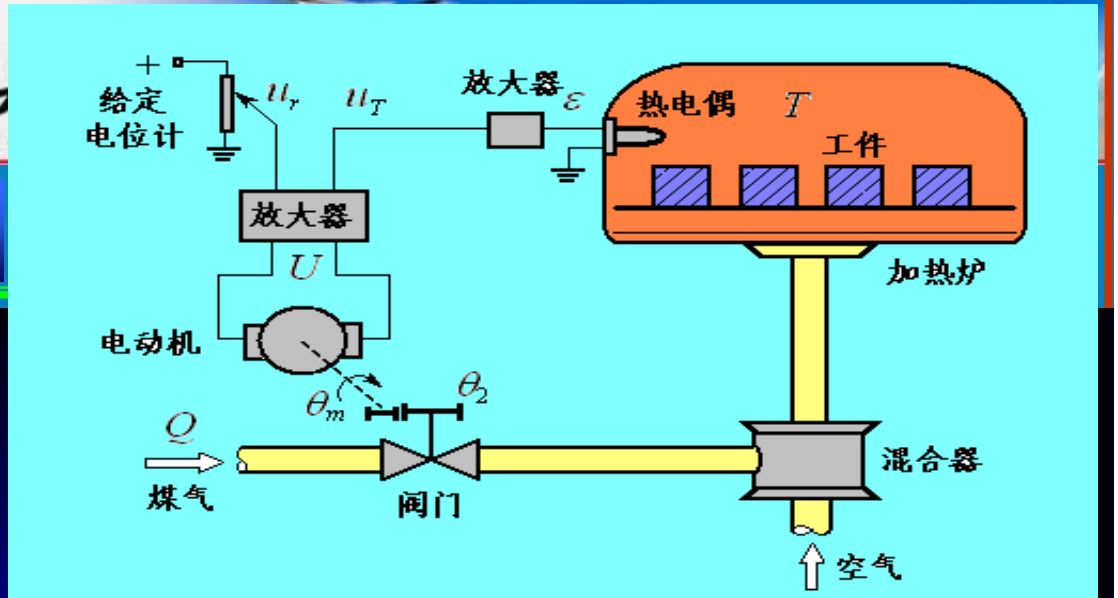
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

例 1　炉温控制系统

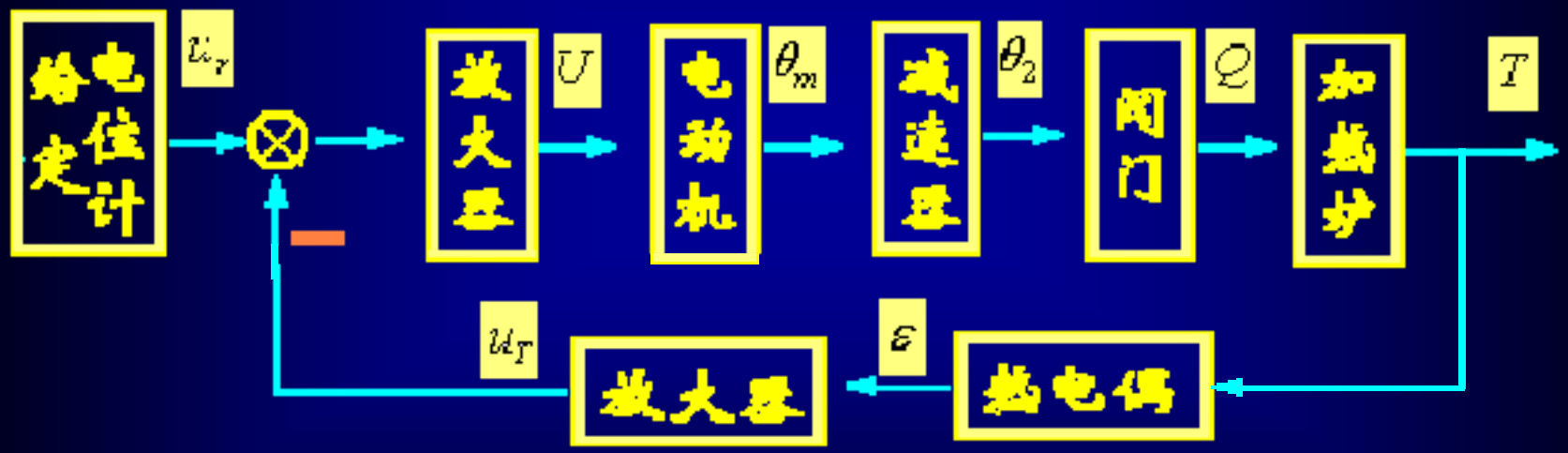


温度控制系统工作原理图

炉温控制系统方框图



温度控制系统工作原理图



炉温控制系统方框图

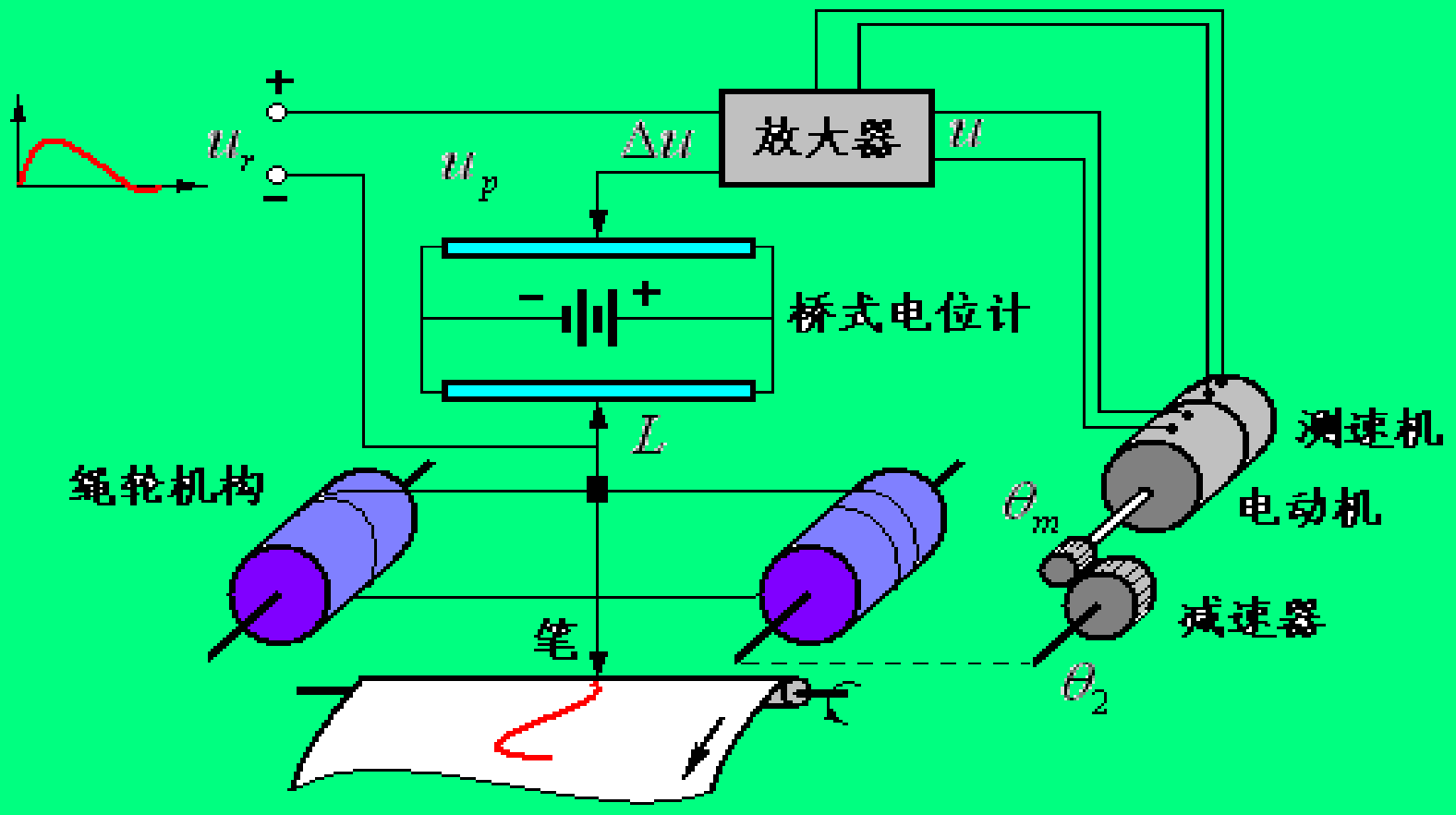
方框图中各符号的意义

方框（块）图中的符号

- 元部件
- 信号（物理量）及传递方向
- 比较点
- 引出点
- 表示负反馈

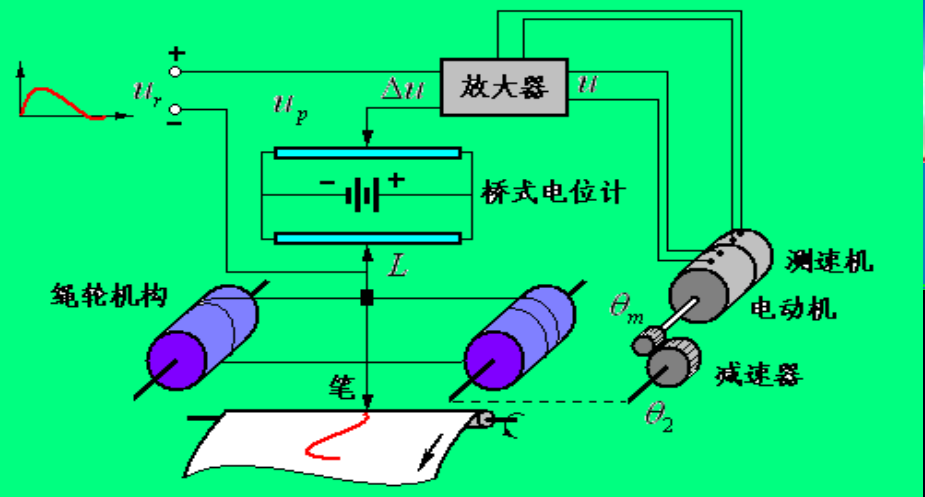
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

例 2　函数记录仪

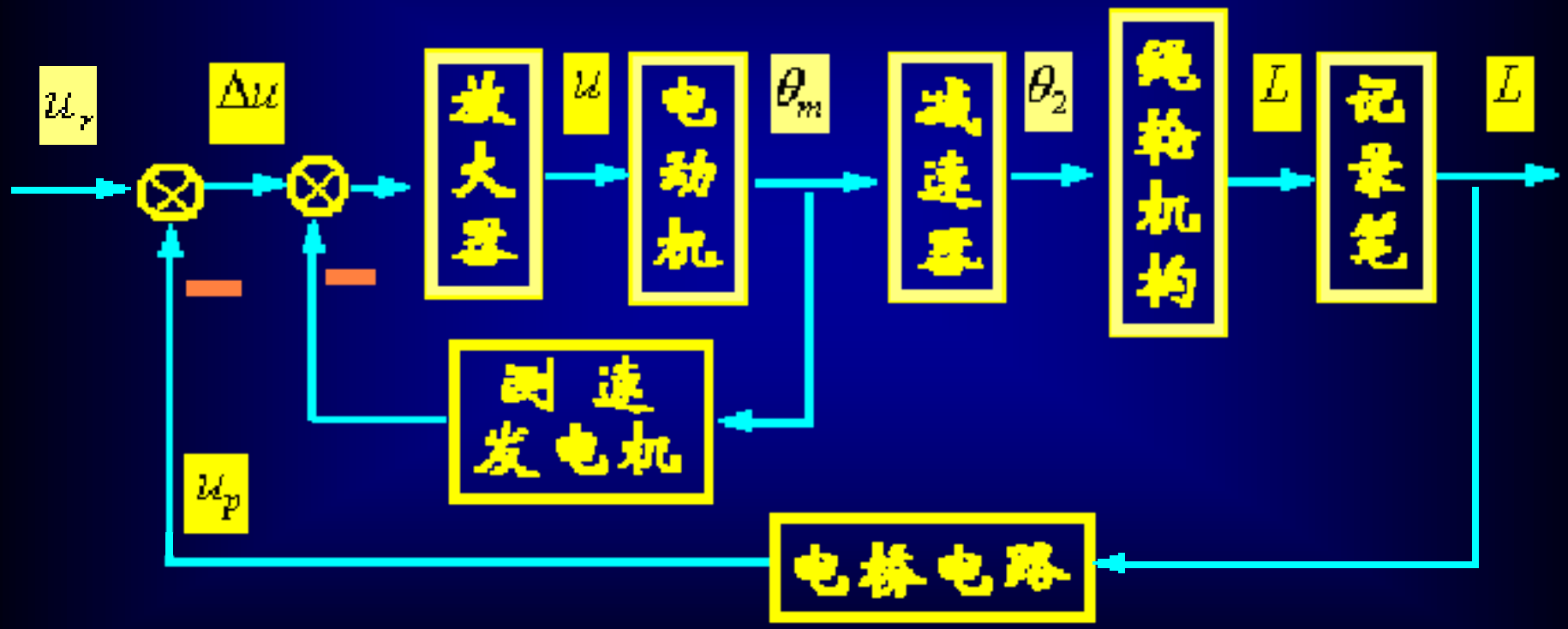


函数记录仪工作原理图

函数记录仪方框图



函数记录仪工作原理图



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

负反馈原理

将系统的输出信号引回输入端，与输入信号相比较，利用所得的偏差信号进行控制，达到减小偏差、消除偏差的目的。

____ 构成闭环控制系统的核心

闭环(反馈)控制系统的特点：

(1) 系统内部存在反馈，信号流动构成闭回路

(2) 偏差起调节作用

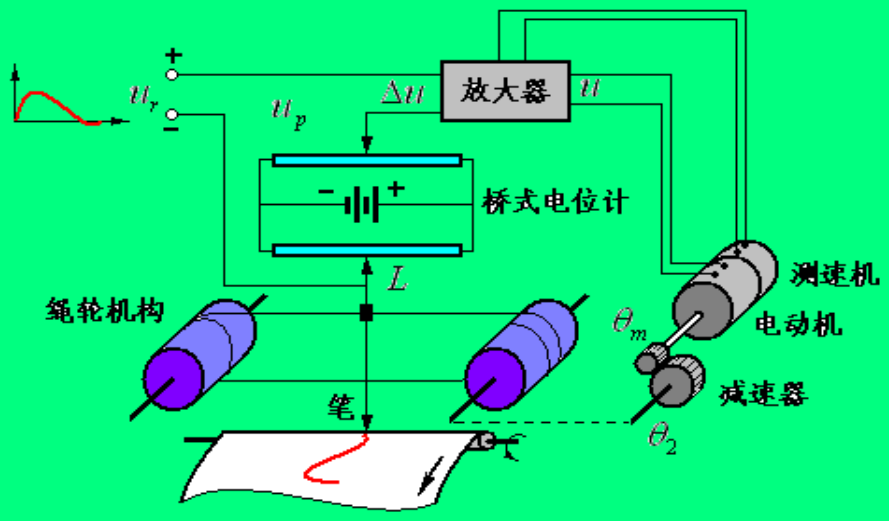
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业（1）

1 —1, 2, 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

控制系统的组成 (1)

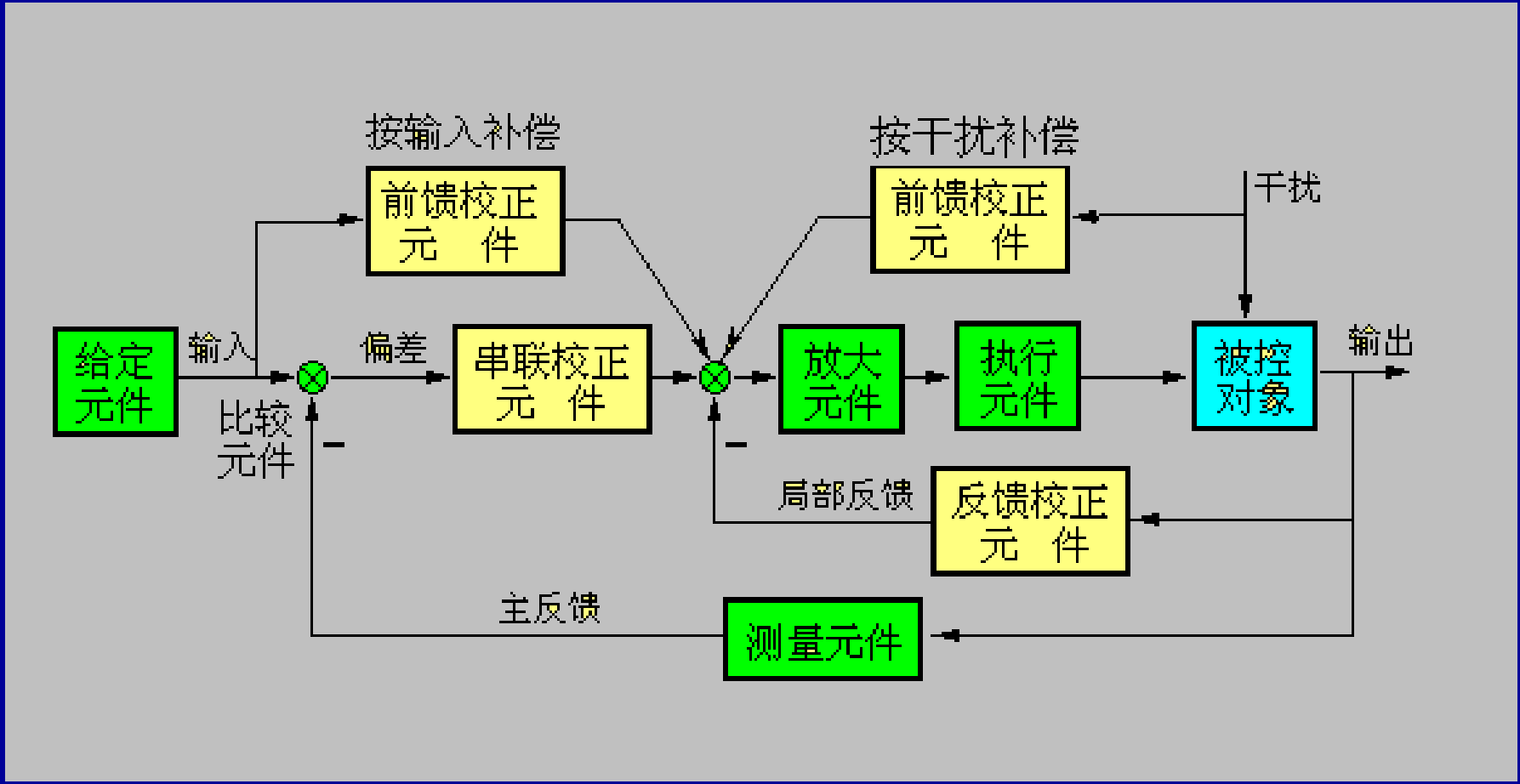


函数记录仪工作原理图

控制系统
- 被控对象
- 控制装置
  - 测量元件
  - 比较元件
  - 放大元件
  - 执行机构
  - 校正装置
  - 给定元件

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

控制系统的组成 (2)



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课 程 小 结

1. 自动控制的一般概念

基本控制方式

控制系统的基本组成

控制系统的分类

对控制系统的要求

课程研究的内容

2. 要求掌握的知识点

负反馈控制系统的特点及原理

由系统工作原理图绘制方框图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126